MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部情报中心

2026.11.02-2026.11.08 第45周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共64条高相关情报

64	15	49	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

- 风电动态 15 条
- 结构AI 8 条
- 金属材料 10 条
- 风机噪声 10 条
- 风电试验 9 条
- 风电螺栓 12 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态

数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号

https://wedding-908121.github.io/-/

01 风电动态

共 15 条

01 技术持续引领！全球首座16MW张力腿漂浮式风机顺利通过240小时试运行

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

全球首座16MW张力腿漂浮式风机顺利完成240小时试运行，标志着漂浮式风电技术在大容量机组领域取得重要突破。该机组采用张力腿平台结构，在真实海洋环境下完成连续运行考核，验证了整机系统、系泊结构与控制策略的可靠性。项目聚焦大功率漂浮式风机工程化应用，为深远海风电开发提供了可复制的技术路径，对推动漂浮式风电从样机示范向商业化规模应用具有积极意义。

- 全球首座16MW张力腿漂浮式风机完成240小时试运行考核
- 采用张力腿平台结构，验证了整机与系泊系统在真实海况下的可靠性
- 为大容量漂浮式风机的工程化与深远海商业化应用提供技术验证

该试运行成果为深远海漂浮式风电项目提供了大容量机组选型、张力腿基础设计与试运行验收的工程参考，有助于降低后续项目技术风险并推动产业链成熟。

可信度 行业媒体 (75分)

02 河南下发2.39GW煤电升级改造配套新能源项目，全部为风电

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

河南省发改委下发煤电升级改造配套新能源项目清单，总规模2.39GW，项目类型均为风电。该批项目通过煤电灵活性改造与新能源配置挂钩机制推进，旨在提升煤电调峰能力并扩大风电装机。项目分布于河南多个地市，具体业主及建设时序随清单明确，标志河南以煤电改造带动风电开发的模式进入落地阶段。

- 总规模2.39GW，项目类型全部为风电
- 采用煤电升级改造配套新能源的联动机制
- 覆盖河南多地市，明确项目清单与业主

为煤电灵活性改造与风电配套开发提供工程参考，涉及源网协调、调峰能力匹配及项目落地时序管理，对中部地区新能源消纳与电源结构优化具有示范价值。

可信度 行业媒体 (75分)

03 国家能源局公布“人工智能+”能源试点清单，含6个新能源项目

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

国家能源局公布“人工智能+”能源试点项目清单，其中包含6个新能源项目，涉及风电等领域的智能化应用。清单聚焦人工智能与能源生产、运维等环节的融合，推动风电项目在智能监测、功率预测、故障诊断等方面的技术验证与示范。该批试点为风电工程提供智能化升级路径参考，有助于提升项目运行效率与可靠性，并促进产业链中AI技术与风电场景的协同落地。

- 国家能源局发布“人工智能+”能源试点项目清单，含6个新能源项目
- 试点覆盖风电等场景的智能化技术应用与验证
- 为风电工程智能化升级和产业链协同提供示范参考

为风电项目在智能运维、功率预测和故障诊断等环节提供试点验证机会，可指导工程设计中AI技术选型与部署，提升运行效率和可靠性，并推动产业链上下游协同创新。

可信度 行业媒体 (75分)

04 金风“杉眸”数字混塔系统面世，守护混塔全生命周期质量安全

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

金风科技推出“杉眸”数字混塔系统，面向风电混塔全生命周期质量安全管理。系统通过数字化手段覆盖设计、生产、运输、吊装及运行维护环节，实现质量可追溯与安全风险管控，提升混塔结构在风电项目中的工程可靠性。该技术突破有助于降低混塔工程风险，支撑高塔架风电项目规模化发展。

- 金风科技发布“杉眸”数字混塔系统，聚焦混塔全生命周期质量安全
- 系统覆盖设计、生产、运输、吊装及运维环节，实现质量可追溯与风险管控
- 技术突破有助于降低混塔工程风险，支撑高塔架风电项目发展

为风电混塔工程提供数字化质量安全管理工具，提升全流程可追溯性与风险预警能力，对高塔架项目设计选型、施工管控及运维决策具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

05 国际领先！远景自研自制集成传动链通过权威技术鉴定

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

远景能源自主研发并制造的集成传动链通过权威技术鉴定，被认定为国际领先水平。该传动链实现自研自制，集成化设计减少零部件数量与整机重量，提升传动效率与可靠性，降低制造及运维成本。鉴定结果验证了其在风电整机中的工程可行性与性能优势，标志着我国风电核心传动部件自主化取得关键突破，为大型风电机组供应链安全与降本增效提供支撑。

- 远景自研自制集成传动链通过权威技术鉴定，获评国际领先
- 集成传动链实现核心部件自主化，提升效率与可靠性并降低运维成本
- 鉴定验证工程可行性，增强大型风电机组供应链安全与竞争力

为风电整机传动链自主设计与集成制造提供工程验证案例，有助于降低核心部件对外依赖、优化整机成本与可靠性，对大型风电机组供应链安全和项目降本具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

06 6300万千瓦风光大基地，预计明年底建成投产！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/3

我国大型风光基地总装机容量达6300万千瓦，预计明年底建成投产。项目涵盖风电与光伏，聚焦规模化开发与跨区域输电配套。工程进展涉及风机吊装、并网调试及产业链协同，技术突破体现在大容量机组应用与智能运维。该基地对优化能源结构、提升清洁能源占比具有重要工程价值。

- 总装机6300万千瓦，风光互补规模化开发
- 预计明年底建成投产，工程进度明确
- 涉及风机吊装、并网调试及产业链协同

为大型风光基地建设提供工程参考，涉及大容量机组选型、并网技术及跨区域输电配套，对后续同类项目规划与施工组织具有借鉴意义。

可信度 行业媒体 (75分)

07 2027年风电机制电价，反转！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

该报道聚焦2027年风电机制电价政策出现反转，涉及风电项目收益预期、投资决策与产业链价格传导。关键工程信息包括机制电价调整方向、对新建风电项目经济性的影响，以及开发商在项目核准、设备选型和并网时序上的策略变化。报道提示电价机制不确定性可能改变项目推进节奏，需关注政策落地细则对工程投资回报和建设计划的实质影响。

- 2027年风电机制电价出现反转，政策方向调整影响项目收益预期
- 电价机制变化将传导至风电项目投资决策、设备选型与并网时序
- 需关注政策细则落地对新建风电项目经济性和建设节奏的影响

为风电项目开发商和EPC方提供电价政策风险预警，建议在项目核准、财务模型和建设排期中预留政策调整弹性，并密切跟踪机制电价细则以优化投资与工程节奏。

可信度 行业媒体 (75分)

08 全国超高海拔地区最大风储一体化项目投运

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

全国超高海拔地区最大风储一体化项目正式投运，项目位于高海拔区域，配套建设风电与储能设施，实现风储协同运行。项目投运标志着超高海拔风电开发与储能集成技术取得突破，为高海拔地区新能源规模化开发提供工程示范，对提升当地清洁能源供应能力和电网稳定性具有积极意义。

- 全国超高海拔地区最大风储一体化项目投运
- 风电与储能协同运行，提升清洁能源供应与电网稳定性
- 为超高海拔地区新能源规模化开发提供工程示范

为超高海拔风电项目开发、风储一体化设计及高海拔环境施工运维提供工程参考，验证风储协同技术在高海拔条件下的可行性。

可信度 行业媒体 (75分)

09 实证验可靠 认证拓量产！南高齿16MW级双馈齿轮箱取得重要进展

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

南高齿16MW级双馈齿轮箱完成实证验证并取得认证，向批量生产迈出关键一步。该齿轮箱面向大兆瓦双馈风电机组，通过实际运行考核验证了可靠性，认证的取得为规模化量产和市场化应用扫清障碍。此举标志着国产大功率双馈齿轮箱在传动链核心部件领域实现技术突破，有助于降低对大兆瓦机型进口部件的依赖，提升整机供应链自主可控水平。

- 16MW级双馈齿轮箱完成实证运行验证，可靠性得到考核
- 取得相关认证，具备批量生产与市场准入条件
- 国产大兆瓦双馈传动链核心部件实现技术突破

为16MW级双馈风电机组提供国产化齿轮箱方案，降低传动链供应链风险；实证与认证路径可为大兆瓦部件定型量产提供工程参考，支撑整机降本与规模化交付。

可信度 行业媒体 (75分)

10 东方电气100万千瓦风电项目首台风机吊装！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

东方电气100万千瓦风电项目完成首台风机吊装，标志项目进入风机安装阶段。该规模属大型风电基地，首吊验证了吊装方案与设备匹配性，为后续批量安装提供工程参数。项目推进将带动风机、塔筒、吊装等产业链需求，体现大容量机组在规模化开发中的工程应用。

- 100万千瓦风电项目首台风机成功吊装
- 项目进入风机安装阶段，验证吊装方案
- 大型风电基地建设带动产业链需求

为同规模风电项目提供吊装组织、设备选型与施工参数参考，验证大容量机组批量安装可行性，对工程进度与成本控制有借鉴价值。

可信度 行业媒体 (75分)

11 含《海上柔性直流输电系统成套设计技术规程》，电规总院归口管理的16项能源行业标准获批发布

北极星风电-海上风电 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

电规总院归口管理的16项能源行业标准获批发布，其中《海上柔性直流输电系统成套设计技术规程》为海上风电柔性直流送出工程提供成套设计依据。该标准覆盖系统设计、设备选型与集成等关键环节，有助于规范海上风电远距离大容量输电工程的设计流程，提升工程可靠性与经济性，对海上风电产业链的标准化协同具有推动作用。

- 16项能源行业标准获批发布，由电规总院归口管理
- 《海上柔性直流输电系统成套设计技术规程》为海上风电柔直送出提供设计规范
- 标准覆盖系统设计、设备选型与集成等关键工程环节

为海上风电柔性直流送出工程提供统一设计依据，降低设计风险与技术壁垒，提升远海大容量风电送出工程的可靠性和经济性，对产业链标准化协同和工程实施具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

12 6项风电装备入选国家首台（套）重大技术装备清单

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

国家有关部门公布新一批首台（套）重大技术装备清单，其中包含6项风电装备，涵盖整机、核心部件及关键系统。此次入选体现风电高端装备国产化取得新突破，有助于推动大兆瓦机组、关键零部件自主化进程，并为后续示范应用和产业链协同提供政策支持。

- 清单包含6项风电相关重大技术装备
- 覆盖整机与关键零部件等环节
- 体现风电装备国产化与技术突破进展

为风电项目设备选型、国产化替代及示范工程提供参考，利好产业链关键环节技术验证与规模化应用。

可信度 行业媒体 (75分)

13 西门子能源切入日本漂浮式风电

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/11/2

西门子能源宣布进入日本漂浮式风电市场，参与当地漂浮式风电项目开发，提供风电机组及相关技术方案。此举标志着该公司在亚洲漂浮式风电领域布局的延伸，也反映日本加速推进深远海漂浮式风电产业化。项目将涉及漂浮式基础与风机集成、深水安装及运维等工程环节，对适应日本海域条件的定制化设计提出要求。

- 西门子能源正式进入日本漂浮式风电市场
- 日本加速推进深远海漂浮式风电产业化
- 项目涉及漂浮式基础与风机集成、深水安装运维等工程环节

为国内漂浮式风电技术路线、深水施工与运维方案提供参考，提示产业链企业关注日本市场需求与本地化合作机会。

可信度 行业媒体 (75分)

14 挪威39亿克朗押注漂浮式风电，4台18.5MW机组将上示范场

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/11/2

挪威政府投入39亿克朗推进漂浮式风电示范项目，计划在示范场部署4台单机容量18.5MW的漂浮式风电机组。该项目聚焦大容量漂浮式基础与机组集成，旨在验证深水海域风电开发的工程可行性，为后续商业化规模应用积累运行数据与施工经验。

- 挪威政府出资39亿克朗支持漂浮式风电示范场建设
- 示范场将安装4台18.5MW大容量漂浮式风电机组
- 项目聚焦深水漂浮式风电工程验证与商业化前期准备

该项目为18.5MW级漂浮式机组提供实海况验证平台，对漂浮式基础设计、系泊系统、动态电缆及大容量机组集成施工具有直接工程参考价值，可推动深水风电产业链成熟与成本下降。

可信度 行业媒体 (75分)

15 金风科技GWH204-Ultra系列机组：高性能，经得起多场景实测

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/11/5

金风科技发布GWH204-Ultra系列风电机组，强调其高性能与多场景实测验证。该系列机组针对不同风况和复杂环境进行优化设计，通过实际运行测试证明其可靠性与发电效率。新闻聚焦于机组在多样化场景下的工程表现，体现其在风电项目中的适应能力和技术成熟度，为风电场选址与设备选型提供参考。

- GWH204-Ultra系列机组完成多场景实测验证
- 机组针对不同风况和复杂环境优化设计
- 实测结果体现高可靠性与发电效率

为风电项目设备选型提供多场景实测数据支撑，降低复杂环境下的运行风险，提升项目发电收益预期。

可信度 行业媒体 (75分)

16 ChatCFD：面向计算流体力学的自动化智能体

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

ChatCFD 是面向计算流体力学（CFD）的自动化智能体，将条件提取、文件生成、求解调用、错误定位与修正、结果说明组织为持续更新的执行过程。它从对话、技术文档、网格和历史日志中提取求解器类型、物理模型、边界条件与预期输出，记录条件来源并拆分多组设置；通过 DeepSeek-R1 处理物理推理，DeepSeek-V3 执行结构化检查与文件写入，结合知识库检索和上下文汇总生成 OpenFOAM 配置文件并调用求解。运行出错时，先由关键词筛选可疑文件，再逐项比对定位错误来源，生成联动修正并记录反思经验，避免重复修改。计算结束后由 Physics Interpreter 整理技术摘要，供研究人员复核边界条件、网格质量、收敛状态与结果趋势。该工具适用于资料较完整、需重复配置和排错的 CFD 任务，复杂几何与自定义求解器仍需专业人员补充复核。

- 自动化建模方法：从自然语言、技术文档和网格文件中提取计算条件，按求解器模板与量纲约束生成完整 OpenFOAM 配置文件，并对照网格边界名称校验物理场设置。
- 自动化审核流程：Error Locator 结合关键词筛选与逐项比对定位错误文件，Error Correction 生成联动修改，Reflection 记录持续错误经验，每次修正保留文件变更与日志供复核。
- AI辅助设计工具：DeepSeek-R1 负责物理理解与复杂推理，DeepSeek-V3 负责结构化检查与快速执行，ReferenceRetriever 和 ContextRetriever 提供参考配置与修改轨迹支持。
- 工程应用案例：翼型速度场、压力系数和喷管流场可作为结果复核对象，结合实验数据与已有资料判断计算可靠性；适用于条件明确、需重复建文件与排错的科研任务。

ChatCFD 将 CFD 计算准备与排错流程模块化、可追溯化，降低重复配置和跨文件错误排查成本，提升计算任务的可复现性与执行效率；其“大模型推理+结构化执行+知识库检索”的分工模式可为工程仿真自动化工具链设计提供参考，但复杂几何、多区域计算和自定义求解器仍需专业人员介入复核。

可信度 可靠 (70分)

17 AI真实工程设计能力大排行出炉：最强37%，多模型挂零！

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

RWE-bench真实世界工程基准将11个顶级AI模型置于CAD与仿真软件环境中，限时24小时完成20道机械、电子、航天工程题（含曲轴设计、DDR3高速布线、涡轮叶片CFD），由物理求解器自动判分。最强模型GPT-6 Astra通过率仅37%，第三名以下多为0%。多试5次可提升至60%-70%，说明模型并非完全不会而是不稳定；提高预算几乎无效；模型平均2-3小时即交卷，远短于人类工程师所需时间。榜单存在置信区间重叠、Gemini未开满力、出题方商业动机等需审慎看待的细节。文章认为AI在识别、预测、筛选题上已落地，但端到端真实工程设计仍不成熟，射频与硬件工程师短期饭碗稳固。

- 自动化建模：机械题要求模型用CadQuery、Gmsh、CalculiX和Python自主完成建模、划网格与有限元分析，曲轴题需同时满足几何装配、强度、动力学与疲劳约束。
- 自动化审核流程：判分由确定性程序调用物理求解器逐项检查，任一指标不达标整题失败，不依赖LLM或人工，可信度较高。
- AI辅助设计工具现状：DDR3布线题考察阻抗、等长与skew等信号完整性约束，与射频/高速板工程师日常死磕的问题高度重合，最强模型通过率仅37%，多试几次可达70%但不稳定。

该基准为工程AI能力提供了可复现的量化标尺，表明当前AI在带多重物理约束的端到端设计任务上仍不可靠，适合作为辅助建模、批量筛选与初步校验工具，而非替代工程师做增益、噪声、阻抗、热与面积间的权衡决策；对射频与硬件团队而言，短期应聚焦将AI嵌入建模、仿真前处理与设计规则检查等环节，同时保留人工复核与多轮迭代流程。

可信度 可靠 (70分)

18 Codex已经能帮你自动划CFD网格了

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/18

文章介绍利用Codex辅助生成ANSYS Workbench Meshing脚本，实现CFD网格自动划分。核心流程为Codex生成脚本、Workbench Journal调度、Meshing设置网格、质量检查并更新Mesh单元。适合自动化的操作包括全局网格尺寸、基于Named Selection的局部加密和Inflation边界层设置，可调用Mesh.AddSizing()、Mesh.AddInflation()、Mesh.GenerateMesh()等接口。作者强调自动划网格的价值在于规范比较不同网格方案，建议将Codex用于生成多级网格、记录质量指标、汇总最大壁温、平均努塞尔数和压降，并辅助网格无关性分析。文章还提供实战资料包，含Journal脚本、Meshing模板、只读诊断脚本、Codex提示词和传热网格无关性模板。

- Codex生成符合ANSYS接口的脚本，由Workbench Journal调度Meshing编辑器执行网格设置与更新
- 适合自动化的网格操作包括全局尺寸、Named Selection局部加密和Inflation边界层控制
- 自动划分网格应服务于多方案比较和网格无关性分析，关注壁温、努塞尔数和压降等传热结果

为CFD和传热仿真人员提供可追溯的批量网格自动化路线，减少重复手动操作，提升网格方案比较和无关性分析的规范性，适用于冷却通道、换热器、燃烧室等复杂结构的热管理设计。

可信度 可靠 (70分)

19 AI真能做仿真？靠谱吗？这家公司用产品让你体验后自己得出结论！

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/10

深智构DeepGigo推出为期一周的免费AI结构仿真体验活动，面向有真实需求的企业研发、结构设计和CAE团队，本期共10个名额。体验方向包括模态、刚度、应力与位移预测，覆盖板厚与材料调整后的变形评估、加强筋或连接方式变化对固有频率和振型的影响、局部加强后其他位置受力与变形分布的变化等典型工程问题。其技术思路是结合物理规律、工业数据与工程知识，在明确的材料、载荷、约束和评价指标下开展预测，并已涉及白车身模态、车架应力、汽车尾门刚度与模态等项目。活动引导团队从确认任务适用性、评价预测结果到梳理接入现有工作流程，判断哪些任务适合引入AI及结果如何参与设计评价。

- 面向企业研发、结构设计与CAE团队提供一周免费AI结构仿真体验，本期10个名额，聚焦模态、刚度、应力与位移预测。
- 技术路线为物理规律、工业数据与工程知识结合，在明确材料、载荷、约束和评价指标下开展预测，并已有白车身模态、车架应力、尾门刚度与模态等实践。
- 体验流程强调先确认任务适用性，再结合有限元对照结果评价关键指标与响应分布，最后梳理模型准备、预测执行与结果复核的接入环节。

为结构设计与CAE团队提供了一种以实际部件和工况为起点的AI仿真验证路径，有助于在轻量化、加强方案比选和振动特性评估中快速筛选方案、识别重点区域，并通过与有限元结果对照明确AI预测的适用范围，对自动化建模与AI辅助设计工具的工程落地具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

20 承载治具工程图 AI控制Solidworks出图

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/7

本文介绍了一套通过AI智能体控制SolidWorks自动生成承载治具工程图的简易教程。方法基于MCP协议，在SolidWorks 2020及以上版本环境中，安装国产WorkBuddy或Kimi Work等AI智能体，并加载Solidworks_AssetMate_MechDog连接器，实现AI对SolidWorks的自动化调用。安装Visual Studio Build Tools 2022与.NET Framework 4.8 SDK可增强控制能力。用户需在自定义连接器中信任并启用该连接器，重启后即可使用。文章还提示操作系统需Win10以上，推荐使用Deepseek-V4.1-Flash大模型，并给出常见问题与注意事项。

- 通过MCP连接器Solidworks_AssetMate_MechDog实现AI智能体对SolidWorks的自动化控制与出图
- 推荐使用WorkBuddy等AI智能体，并安装VS Build Tools 2022和.NET Framework 4.8 SDK增强能力
- 需在自定义连接器中信任并启用连接器，重启软件或电脑后生效，系统要求Win10以上

为机械设计工程师提供了一种低门槛的AI辅助自动化出图方案，可减少重复性绘图工作，提升承载治具等工装设计效率，对推动AI与CAD工具集成具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

21 AI在电机设计中的应用前景及对从业人员的影响

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

文章系统梳理了人工智能在电机设计领域的融合演进、典型应用场景与技术格局。当前AI正推动电机设计从依赖有限元分析与专家经验的试错法，转向数据驱动的正向生成范式。核心应用包括基于深度神经网络与图神经网络的代理模型实现电磁场秒级预测与参数寻优、生成式设计与强化学习驱动的定转子拓扑自动演化、以及多物理场耦合预测与NVH及热管理优化。Ansys、Altair、Siemens等工业软件巨头加速集成AI加速算法，科技企业通过工业云与模型即服务平台赋能制造商。行业仍面临评价标准、数据交换格式与知识产权规范缺失等挑战，可解释性方法与开源数据集成为未来突破关键。

- 基于DNN与GNN的代理模型可替代高耗时多物理场仿真，实现气隙磁密、转矩脉动、铁耗等关键性能的秒级预测与参数寻优，Ansys Maxwell、Altair Flux等已集成此类AI加速算法。
- 生成式AI与强化学习结合遗传算法可自动演化非传统转子冲片拓扑与磁钢排列，自编码器已用于同步磁阻电机磁障形状估算，并延伸至考虑驱动循环的电-热多物理场协同拓扑优化。
- 深度学习被用于构建高保真NVH预测模型与定子温升分布预测，结合振动及音频信号特征分析提前识别NVH异常与热失控风险，并支撑容错型电机前置设计与预测性维护。
- Design-LIME等可解释性可视化方法正被引入以打破AI黑盒壁垒，增强工程师对智能算法的信任度，推动行业从计算机辅助工程向人工智能辅助工程跨越。
- IEEE与IEC正推进AI算法可靠性评估与数字孪生数据接口标准化，但统一评价标准、数据交换格式及知识产权规范尚未形成，数据孤岛与开源高质量数据集缺失仍是核心瓶颈。

💡 为电机设计从业人员提供了明确的AI工具选型与工程落地参考：代理模型可优先用于电磁性能快速预测与参数寻优以压缩迭代周期；生成式拓扑优化适合高功率密度场景下的创新结构探索；多物理场耦合与NVH预测模型宜前置于概念设计阶段以降低后期风险。同时提示企业关注工业软件厂商的AI模块集成动态、提前布局可解释性方法与数据治理，并参与标准化建设以规避数据孤岛与知识产权风险。

● 可信度 可靠 (70分)

22 用 WorkBuddy 做结构分析，从一句话到一份计算书

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

本文介绍利用 WorkBuddy 通过 MCP 连接器调用 SAP2000 OAPI 接口，实现从自然语言任务书到结构建模、分析、校核及图文计算书输出的全流程自动化。流程分为五步：环境准备（配置 csi-sap2000 连接器并验证通道）、编写含结构描述、截面材料、荷载地震、规范版本与交付物五要素的任务书、在可视窗口中监督建模并核对节点构件数量、以手算基底反力对答案验收整体指标、按规范逐项校核并生成 13 节 HTML 计算书。示例为三层两跨钢框架，8 度设防，模型报出基底反力 2503.5 kN 与手算完全一致。文章强调 AI 承担建模到出计算书的体力活，设计判断与验收仍由工程师负责。

- 自动化建模方法：通过 MCP 连接器与 SAP2000 OAPI 接口，按节点、构件、截面、约束、荷载、组合顺序自动建模，并自动生成 21 个荷载组合
- 自动化审核流程：以手算基底反力对答案作为关键闸门，配合周期、剪重比、层间位移角、应力比等判据逐项验收
- AI 辅助设计工具与出图：将规范要求具体化后由 AI 完成校核，输出含 13 节图文的 HTML 计算书，并明确人机分工边界

💡 提供了一套可直接套用的任务书模板与五步验收法，将 AI 定位为建模、计算、出计算书的执行工具而非设计替代者，通过基底反力对答案等可量化判据保障结果可信度，对结构工程师提升重复性工作效率、控制 AI 应用风险具有实际参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

23

速度云图很像，AI就算对了吗

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/7

文章讨论AI流场预测中云图相似与工程可信度之间的差距。指出云图相似只反映逐点速度接近，而工程关心的阻力、压降、升力等积分量依赖速度梯度、壁面剪应力和压力分布，局部梯度误差可能被1/Δy放大。文章强调需单独检查壁面剪应力、压力分布及积分力/力矩，并关注散度、动量守恒和局部极值等云图不可见约束。物理信息神经网络可降低方程残差但属软约束，不保证严格守恒。参考解本身含离散和模型误差，评估AI可信度需结合网格收敛性与实验验证。

- 云图相似不等于积分量准确，壁面剪应力和压力梯度误差可能被放大
- 必须单独评估壁面剪应力、压力分布及积分力/力矩，不能只报告全场MSE
- 散度、动量守恒和局部极值等物理约束在云图上不可见，需专门检查
- PINN等物理约束为软约束，不保证严格守恒；参考解误差会影响AI评估

为工程中AI代理模型的验证与使用提供判断框架：快速筛选几何构型时可容忍一定场误差，但确定最终设计或评估阻力、升力等关键积分量时，必须回到求解器或实验，并检查壁面量、守恒性和参考解验证状态。

可信度 可靠 (70分)

24 精耕细作控品质 匠心锻造风电材——北营炼钢厂首次成功开发生产风电焊丝H12Mn2NiA

微信公众号 资讯 国内 2026/11/5

北营炼钢厂于10月22日首次成功开发生产风电焊丝H12Mn2NiA，成分检测均满足要求，丰富了新能源用材产品矩阵，标志着该厂在高端风电配套用钢和高纯净焊接用钢领域迈出升级步伐。风电焊丝用钢是新能源装备制造产业链的关键基础材料，其钢水纯净度、成分均匀性和组织稳定性直接影响焊接性能、成型质量及风电设备服役可靠性。该厂技术系统锚定高端生产标准，统筹炼钢、精炼、连铸全工序资源，组建专项工艺保障团队，围绕超低氮控制、钢水纯净化冶炼、精炼成分精准调控和稳态连铸成型等关键技术点优化工艺路径，系统性解决气体含量超标、成分波动、铸坯组织不均和表面质量缺陷等共性难题。通过全流程标准化闭环管控，产品纯净度、成分均匀性、内部组织稳定性和表面质量均达到行业高端用材标准，焊接性能优异，可广泛适配大型风电设备焊接制造场景。

- 首次成功开发风电焊丝H12Mn2NiA，成分检测满足要求，丰富新能源用材产品矩阵
- 围绕超低氮控制、钢水纯净化冶炼、精炼成分精准调控和稳态连铸成型等关键技术优化工艺
- 产品纯净度、成分均匀性、组织稳定性和表面质量达行业高端标准，焊接性能优异

为高纯净风电焊接用钢的全流程质量控制提供工艺参考，对超低氮控制、成分精准调控和稳态连铸成型具有工程借鉴价值，可支撑新能源高端用材开发与高附加值产品占比提升。

可信度 可靠 (70分)

25 有多少支叶片能完整走完设计寿命周期，风电行业到底是高耗能还是清洁能源?

微信公众号 资讯 国内 2026/11/4

文章从叶片全生命周期切入，分析风电的能耗与可靠性争议。陆上常规风场约70%–85%的叶片经多次修补可服役至机组退役，15%–30%因雷击、前缘侵蚀等严重损伤提前整支更换；海上该比例降至50%–65%。叶片更换涉及大件运输、大型吊装与停机损失，显著抬高单位发电成本。制造端塔筒用钢、铸锻件、玻纤/碳纤及树脂固化均属高耗能环节，但现代陆上风机能量回收期仅0.5–1年，全周期发电量约为投入能源的20倍，全周期碳排放约为煤电的1/40。文章区分能量账与财务账，指出风电项目本身非高耗能项目，但依赖高耗能上游供应链。

- 陆上风场70%–85%叶片可修补后走完20年设计寿命，15%–30%因雷击、前缘侵蚀等提前整支更换；海上完整服役比例仅50%–65%。
- 塔筒用钢、铸锻件、玻纤/碳纤及树脂固化属高耗能上游，但整机能量回收期0.5–1年，全周期发电量约为投入能源20倍。
- 叶片更换的运输、吊装与停机损失是隐性高成本，压缩有效发电时长并拉长回本周期；玻纤环氧树脂叶片回收体系尚不成熟。

为风电装备材料选型与运维提供参考：齿轮锻件、球墨铸铁件及塔筒用钢的冶炼与热处理质量直接决定传动链和结构可靠性；叶片防雷、前缘涂层与修补工艺影响实际服役寿命；提升材料性能与热处理工艺、降低叶片更换率，是压缩全生命周期能耗与成本的关键方向。

可信度 可靠 (70分)

26 风电轴承钢：装机高景气之下，为什么“卡脖子”仍在材料端？

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/9

文章系统梳理风电轴承钢的定义分类、行业特征、发展历程与前景。按材料与热处理分为全淬透型高碳铬轴承钢（GCr15SiMn、GCr18MnMo等）和渗碳型轴承钢（G20Cr2Ni4A），前者用于偏航变桨中小尺寸轴承，后者用于主轴大型部件；按功能部位分为偏航变桨用钢与主轴用钢，竞争焦点分别为成本交付与纯净度疲劳寿命。行业三大特征：纯净度是核心壁垒，头部企业夹杂物指数≤2.0；大兆瓦化推动淬透性升级，国标拟新增GCr18MnMo、GCr19SiMnMo1等牌号；高端供给集中，头部特钢主导约30%高端产量。发展经历进口依赖、国产突破（2022年16MW主轴轴承下线）、标准补位（GB/T 29913-2025）三阶段。前景为总量随装机增长、价值向高淬透性与超纯净品类集中。

- 材料分类与热处理路径：全淬透型高碳铬轴承钢经整体淬火用于偏航变桨轴承，渗碳型轴承钢经表面渗碳用于主轴轴承，工艺路径决定可进入的轴承部位与机组功率等级。
- 风电用钢性能核心：疲劳寿命由最薄弱非金属夹杂物决定，氧含量与夹杂物控制构成实质壁垒；大兆瓦化使淬透性从辅助指标升为关键指标，国标修订新增GCr18MnMo、GCr19SiMnMo1等高淬透性牌号。
- 国产化与标准进展：2022年16MW主轴轴承下线验证超纯净冶炼与大规格连铸坯能力，GB/T 29913-2025加严夹杂物指标，行业矛盾转向高淬透性与超纯净品类在更大兆瓦机型上的持续验证。
- 竞争格局：高端供给集中度高，头部特钢企业主导约30%高端产量，工艺积累的复利效应优于规模扩张。
- 前景判断：偏航变桨用钢国产化基本兑现、竞争回归成本交付；主轴用钢国产替代仍在爬坡，分水岭在于大直径连铸坯上氧含量与碳化物均匀性的可审计复现能力。

为风电轴承钢选材与热处理工艺选择提供依据：偏航变桨轴承宜选全淬透型高碳铬轴承钢，主轴轴承宜选渗碳型钢；大兆瓦机型需重点关注淬透性牌号升级与超纯净冶炼控制，夹杂物指数≤2.0可作为材料准入参考指标。文章未涉及齿轮锻造材料与球磨铸铁材料，相关工程人员需另行补充。

可信度 可靠 (70分)

27 聚力风电铸造 共探产业新局

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

2026年11月4日至6日，中国铸造协会风电铸件分会2026年年会暨第九届技术研讨会在济南召开，由中国铸造协会主办、风电铸件分会承办，济南圣泉集团与圣泉科利源新材料科技协办。会议聚焦风电大型化、轻量化、高可靠性趋势下风电铸件对铸造原辅材料、球化孕育技术及铸件稳定性的更高要求，围绕风电球墨铸铁件生产难点、缺陷防控、新材料迭代与低碳铸造等议题展开研讨。圣泉科利源总经理郭利霞出席，与行业专家及风电铸件企业交流，对接下游需求，探讨球化剂、孕育剂等核心材料的优化方向，并展示铸造材料一体化解决方案。

- 会议聚焦风电球墨铸铁件生产难点、缺陷防控、新材料迭代与低碳铸造等热点议题
- 圣泉科利源深耕风电球铁用球化剂、孕育剂等核心产品，提供铸造材料一体化解决方案
- 风电大型化、轻量化、高可靠性趋势对铸造原辅材料、球化孕育技术及铸件稳定性提出更高要求

为风电铸件材料选型与球化孕育工艺优化提供行业交流依据，有助于铸造企业把握风电球铁原辅材料迭代方向，推动缺陷防控与低碳铸造技术落地，对提升大型风电铸件质量稳定性具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

28 直流热机械测试：原理、不确定度层级及其在先进材料表征中的作用

Progress in Materials Science | 论文 | 海外 | 2026/9/3

该综述系统梳理了基于电阻焦耳加热的直流热机械测试（DC-TMT）四十年研究进展。DC-TMT可实现快速加热冷却、陡峭温度梯度与同步机械加载，能探测常规炉式方法难以触及的变形、相变、氧化辅助损伤和蠕变行为。但该方法缺乏正式标准化，常被误认为等同于块体等温测试，忽视热场与力学场的内在差异。文章整合试样几何、温度测量、应变表征和环境控制研究，将不确定度源分为主导、次要和条件三类，指出温度梯度、加热速率和标距代表性决定推断材料行为的可靠性。综述评估了铝、钢、镍基高温合金、钛合金、硬质合金、锆合金、形状记忆合金及增材制造材料的应用，明确DC-TMT可提供可重复机理认识的领域及不宜与块体数据直接等效的条件，强调透明报告、多传感器温度验证及与电热模拟集成的重要性。

- DC-TMT基于焦耳加热实现快速升降温与陡峭热梯度，可探测常规炉式测试无法覆盖的非平衡变形与损伤机制
- 温度梯度、加热速率和标距代表性是主导不确定度源，直接影响推断材料行为的可靠性
- 该方法不宜简单等同于块体等温测试，需通过透明报告、多传感器温度验证和电热模拟集成实现机理导向的严谨解释

对风电用钢及铸造锻造材料的性能评价具有直接参考价值：DC-TMT可用于快速筛选热处理工艺窗口、评估焊接热影响区与梯度组织下的蠕变和氧化损伤行为，但需警惕因温度梯度和标距不代表整体而高估或低估材料性能。建议在风电关键部件材料开发中，将DC-TMT作为机理研究与工艺优化的辅助手段，并与常规等温试验交叉验证，建立可追溯的温度-应变标定流程，以确保数据可用于设计许用值制定。

可信度 学术期刊 (85分)

29 环形锻件：高端装备的可靠基石

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

环形锻件是风电、工程机械、石化、核电等领域的关键基础件，其质量直接决定装备可靠性与寿命。文章指出，环形锻件通过镦粗、冲孔、扩孔等锻造工序获得致密组织和连续金属流线，再经合理热处理细化晶粒、优化强韧性匹配，从而在交变载荷和严苛工况下具备优异的耐疲劳与抗冲击性能。制造需贯通材料、成形、热处理与检测全链条，尤其要严控原钢成分、加热温度、变形量和热处理参数，并依靠无损检测与理化检验保障批次稳定性。专业企业如永鑫生重工依托大型压机和三十年经验，为齿轮圈、轴承圈、法兰等提供一体化制造与交付保障。

- 环形锻件通过锻造压实内部缺陷、形成连续流线，组织致密均匀，承载和耐疲劳性能优于其他成形方式。
- 齿轮圈、轴承圈等关键件需全流程控制材料、成形、热处理和检测，批次稳定性是衡量制造水平的重要指标。
- 合理热处理可细化晶粒、改善强韧性匹配，是保障环形锻件在风电、工程机械等严苛工况下长期可靠服役的核心环节。

为高端装备选材与供应商评估提供参考：应优先选择具备材料、锻造、热处理和检测全链条能力的企业，重点关注原钢成分稳定性、锻造变形充分性、热处理工艺合理性及批次一致性，以降低关键环形件失效风险。

可信度 可靠 (70分)

30 延迟氢致开裂：基础机理与工程实例

Metallography Microstructure and Analysis | 论文 | 海外 | 2026/7/22

本文针对金属材料中延迟氢致开裂这一关键损伤现象，指出其核心特征是氢的引入与裂纹萌生之间存在时间间隔，裂纹可能在制造或投运数小时、数天乃至数年后才出现，给失效分析带来困难。文章构建了系统性的机理框架，将氢的引入、氢的存在状态、应力辅助氢再分布与氢致损伤机制联系起来，强调仅存在氢并不足以导致延迟开裂，关键在于氢能保持可动性，或从初始无害状态被重新激活，并在时间作用下向高应力、高应变区域富集；只有当局部氢浓度达到临界值，氢致解聚与氢致局部塑性等损伤机制才被激活。文中还讨论了断口形貌是这些时间相关过程的断裂学表现，而非单一主导机制的指示，并比较了不同材料类别的断口差异，最后结合制造或服役中引入氢导致延迟开裂的工程失效案例加以说明。

- 延迟氢致开裂的本质是氢引入与裂纹萌生之间的时间滞后，裂纹可在数小时至数年后出现，失效分析须考虑时间维度。
- 仅存在氢不足以致裂，关键条件是氢保持可动或从初始无害状态被重新激活，并在应力驱动下向高应力、高应变区富集至临界浓度。
- 氢致解聚与氢致局部塑性是临界局部氢浓度触发后的主要损伤机制，断口形貌应理解为时间相关过程的综合表现，而非单一机制判据。
- 不同材料类别的断口形貌存在差异，制造或服役过程中引入的氢在实际工况下可导致延迟开裂，需结合具体材料与工艺分析。

对风电用钢及铸造、锻造材料而言，本文提示在选材、冶炼与热处理环节须严格控制氢含量并重视去氢工艺，避免残余氢在服役应力下长期再分布而引发延迟开裂；在失效分析中应把裂纹出现时间、氢来源与应力状态纳入统一框架，不能仅凭断口形貌判定单一机制；同时为风电关键零部件的风险评估、制造工艺优化与服役安全评估提供了结构化依据。

可信度 学术期刊 (85分)

31 锌铝涂层在风力发电装备上的应用要求与海上防腐挑战——2026年度锌铝涂层行业大会暨展会交流报告PPT分享

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

本文为2026年度锌铝涂层行业大会暨展会交流报告的PPT分享内容，主题聚焦锌铝涂层在风力发电装备上的应用要求及海上防腐挑战。文章经三审流程发布，但正文仅含审稿信息与关注引导，未展开具体技术论述。从标题与聚焦方向推断，内容涉及风电装备中齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺与锌铝涂层防腐体系的适配关系，并讨论海上高盐雾环境下涂层耐久性要求。整体偏向行业会议资料分享，技术细节有限。

- 主题为锌铝涂层在风力发电装备上的应用要求与海上防腐挑战
- 涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺等材料方向
- 文章为大会PPT分享，正文技术内容有限，以审稿与推广信息为主

可为风电装备防腐选材与涂层工艺匹配提供方向性参考，提示工程人员关注齿轮锻件、球墨铸铁及风电用钢在热处理后与锌铝涂层的结合性能，以及海上环境下的防腐设计要点，但需结合完整PPT或原始技术资料进一步核实。

可信度 可靠 (70分)

32 QT400-18AL（-50℃）低温冲击材料生产难点在哪？化学成分选择与控制要点解读

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

本文围绕QT400-18AL（-50℃）低温冲击球墨铸铁的生产难点，重点解读化学成分选择与控制。为满足抗拉强度≥400MPa、屈服强度≥250MPa、伸长率≥18%及-50℃冲击功KV≥12J（单值≥9J）要求，需控制球化反应后成分：C3.50%~3.80%、Si2.05%~2.15%、Mg0.38%~0.54%、RE0.005%~0.009%、Ni0.77%~0.83%，Mn≤0.10%、P≤0.028%、S≤0.015%、Ti≤0.018%、Cr≤0.023%。通过降Si加Ni解决强度不足，并严格管控生铁、废钢、增碳剂等原材料及熔炼、球化处理工艺，以保证球化等级、石墨球数和铁素体含量。

- 球化反应后化学成分控制范围：C3.50%~3.80%、Si2.05%~2.15%、Ni0.77%~0.83%，Mn≤0.10%、P≤0.028%、S≤0.015%、Ti≤0.018%、Cr≤0.023%
- 通过降低Si含量并添加Ni解决降Si导致的强度不足问题，兼顾低温冲击韧性与抗拉强度
- 原材料选用高纯生铁和低合金废钢，熔炼快速升温、快速出炉，球化剂采用低镁低稀土，残镁控制在0.038%~0.056%

为铸造企业生产-50℃低温冲击球墨铸铁件提供化学成分设计与全流程控制参考，对高铁、风电等低温球墨铸铁件的材料选型、熔炼和球化工艺具有直接工程指导价值。

可信度 可靠 (70分)

33 风电叶片大型化趋势推动复合材料成型用材料向大幅宽、耐高温发展

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/9

文章综述了复合材料行业及风电叶片应用现状，指出叶片成本80%来自原材料，树脂与纤维占比超60%。重点介绍真空灌注与拉挤两种成型工艺及真空袋膜、脱模布等成型耗材的作用，强调拉挤成型因效率高、质量稳定正成为主梁主流工艺。全球风电装机持续增长，2025-2030年复合增长率5.17%，为成型材料带来广阔前景。但文章未涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺等内容。

- 风电叶片成本80%源于原材料，树脂和纤维合计占比超60%，成型耗材直接影响制品质量与成型效率
- 主梁生产工艺由真空灌注向拉挤成型转变，脱模布可提高拉挤板表面粗糙度与粘接性能
- 2025-2030年全球新增风电装机复合增长率5.17%，年均新增194GW，带动成型材料需求增长

为风电叶片复合材料选型与成型工艺优化提供参考，提示关注大幅宽、耐高温成型耗材的开发方向；但聚焦的齿轮锻造、球磨铸铁、风电用钢及热处理工艺在本文章中无对应信息，需另行检索相关技术资料。

可信度 可靠 (70分)

34 垂直轴风力机的气动-声学协同设计与多目标优化：动态失速、流动控制与数据驱动方法的关键综述

Frontiers in Mechanical Engineering | 论文 | 海外 | 2026/10/26

垂直轴风力机在分布式、城市及海上风电场景中应用前景广阔，但非定常气动载荷、动态失速、尾流干扰与气动噪声制约其推广。本文从气动-声学耦合视角系统评述垂直轴风力机研究进展，重点涵盖动态失速机理、被动/主动流动控制、高保真与低成本数值评估、多目标优化及数据驱动设计。综述表明，动态失速并非单纯的损失机制，调控其发生时刻与强度可在提升转矩的同时降低瞬态载荷；被动与主动流动控制可同步改善气动与声学性能，但存在显著权衡——强化气动载荷的构型可能增大脉冲噪声或叶片通过频率噪声，而总声压级下降可能掩盖频率相关或方向性声学损失。DES/DDES/LES结合声类比可揭示噪声产生机理，URANS等低fidelity 方法适用于筛选与优化；代理模型与机器学习显著降低多目标搜索成本，实现功率-噪声直接优化。但模型泛化、不确定性传播、气动-声学同步实验验证及真实工况包线优化仍不充分。综述提出将功率输出、声发射与循环气...

- 叶片降噪技术：综述指出被动与主动流动控制可同时改善气动与声学性能，但存在权衡；强化气动载荷的构型可能增大脉冲噪声或叶片通过频率噪声，总声压级降低可能掩盖频率相关或方向性声学损失，需在功率与噪声间协同优化。
- 气动噪声控制：动态失速并非单纯损失机制，调控其时机与强度可提升转矩并降低瞬态载荷；高保真DES/DDES/LES结合声类比可揭示噪声产生机理，URANS等低成本方法适用于筛选与优化，代理模型与机器学习实现功率-噪声直接优化。
- 噪声测试方法与验证：综述强调气动-声学同步实验验证不足，模型泛化与不确定性传播尚未充分发展；需在真实工况包线内开展同步气动-声学测试，以支撑多目标优化与疲劳相关设计指标（功率、声发射、循环载荷）的协同评估。
- 降噪材料与结构：综述涉及被动流动控制策略（如叶片构型与附加装置）对气动与声学性能的协同影响，但未系统展开降噪材料层面；结构-气动-声学耦合设计仍是待深入方向。

为垂直轴风力机叶片降噪与气动-声学协同设计提供方法框架：建议以功率、声发射与循环气动载荷为多目标，结合高保真CFD/声类比与代理模型优化；工程中需警惕总声压级降低掩盖频率或方向性噪声损失，重视气动-声学同步实验验证与真实工况包线评估，对城市与海上分布式风电的低噪声设计具有直接参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

35 主动、被动及仿生流动控制技术抑制动态失速综述

Engineering Research Express | 论文 | 海外 | 2026/10/29

本文综述了用于抑制直升机、风力机及无人机俯仰翼型动态失速的主动、传统被动与仿生被动流动控制技术。动态失速是高度非定常的气动问题，会限制气动效率、结构稳定性和能量输出。文章从控制机理、气动有效性、实施挑战和潜在应用等方面对近十年研究进行对比分析，指出主动方法控制能力强但需外部供能，被动方法易实施但运行灵活性不足，仿生方法兼具被动运行与自然启发流动控制机制而受到关注。总体而言，尚无单一技术可普遍有效抑制动态失速，混合策略与面向应用的几何优化具有较大潜力。需要说明的是，本文聚焦动态失速抑制与气动效率提升，未系统涉及叶片降噪技术、气动噪声控制、降噪材料与结构及噪声测试方法，相关噪声议题仅作为应用背景间接提及。

- 系统对比主动、传统被动与仿生被动三类动态失速抑制技术的控制机理与气动效果
- 主动方法控制灵活但依赖外部能量，被动方法结构简单但运行适应性有限，仿生方法融合两者优势
- 单一技术难以通用，混合控制策略与面向具体应用的几何优化是未来发展方向
- 论文以气动性能与结构稳定性为核心，未专门讨论叶片降噪、气动噪声控制、降噪材料与结构及噪声测试方法

可为直升机旋翼、风力机叶片和无人机翼型在动态失速工况下的流动控制方案选型提供参考，帮助工程人员权衡控制能力、能耗与实施复杂度，并指导混合控制与几何优化设计；但若关注叶片降噪与气动噪声控制，需另行补充噪声专项文献。

可信度 学术期刊 (85分)

36 噪声引导：利用尾流引导与声学指向性实现噪声约束风电场控制的强化学习方法

arXiv (Cornell University) | 论文 | 海外 | 2026/10/27

该论文针对风电场噪声控制问题，提出一种名为“噪声引导”的无模型强化学习策略。现有降噪方法通常仅降低风机功率输出，未考虑尾流相互作用与噪声辐射指向性，导致策略过于保守、风能利用不足。风机偏航可同时改变尾流交互和噪声传播方向，为场级噪声控制提供额外自由度。作者将低保真声学模型与稳态FLORIS模拟器耦合，以降低训练计算成本，强化学习智能体联合控制风机偏航角与功率设定点，在满足指定区域局部噪声约束的前提下最大化风电场功率。在六风机测试风场中，该策略在全部湍流风速范围内满足40 dB噪声约束，相对无约束贪心控制的平均功率损失仅2%，高风速下最高7.7%；而工业标准降噪运行基线平均功率损失达17%。在更高保真FASTFarm模拟器中部署时，该策略在稳态和湍流来流下基本保持性能。结果表明，通过强化学习将偏航控制与功率降额相结合，可改善风电场运行中的功率-噪声权衡。

- 提出“噪声引导”强化学习策略，联合控制风机偏航角与功率设定点，在满足局部噪声约束的同时最大化风电场功率，突破传统仅靠降额的保守降噪思路。
- 利用偏航同时改变尾流相互作用与噪声辐射指向性，将气动噪声控制与尾流引导结合，实现噪声传播路径的主动重定向。
- 构建低保真声学模型与FLORIS稳态模拟器耦合的训练框架，降低计算成本；在六风机风场中平均功率损失仅2%，显著优于工业标准降噪运行17%的功率损失。
- 在FASTFarm高保真模拟器中验证策略鲁棒性，稳态与湍流来流下性能基本保持，说明该方法具备跨保真度迁移潜力。
- 涉及噪声约束评估与模拟验证方法，为风电场噪声测试与降噪策略验证提供可参考的仿真框架。

💡 该研究为风电场噪声控制提供了可落地的工程参考：通过偏航与功率协同优化，可在满足噪声限值的同时大幅减少发电量损失，相比传统降额运行显著提升经济性。其低保真声学-尾流耦合仿真框架可支持风场控制策略的快速迭代与验证，对风电场选址、噪声合规运行及智能控制系统的工程部署具有直接指导价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

37 走进德国FRENCO：从精密齿轮检测到NVH噪声分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/9

文章介绍了作者赴德国FRENCO总部参加代理商大会及技术培训的经历。FRENCO专注于齿轮及花键精密测量，产品涵盖精密量规、标准齿轮、测量设备和软件。参访内容包括生产车间、DAkkS认可检测实验室及技术培训。重点介绍了FRENCO自主开发的REANY®测量分析软件，以及单面啮合滚动检测（EWP）与NVH噪声振动分析相结合的检测方案。该方案可在零件检测阶段识别潜在噪声与振动异常，对新能源汽车电驱齿轮等低噪声要求场景具有重要价值。文章未涉及叶片降噪、气动噪声控制或降噪材料与结构内容，聚焦方向中的噪声测试方法主要体现在EWP与NVH结合的齿轮噪声检测上。

- FRENCO提供齿轮及花键精密测量全链条方案，包括量规、标准齿轮、测量设备与REANY®分析软件
- EWP单面啮合滚动检测结合NVH分析，可在零件阶段识别齿轮噪声与振动异常，减少对总成装配后测试的依赖
- 该检测方案面向新能源汽车电驱齿轮等低噪声需求场景，体现精密测量向噪声质量评价延伸的趋势
- 文章未涉及叶片降噪技术、气动噪声控制及降噪材料与结构内容

💡 为新能源汽车电驱齿轮及精密传动件的噪声质量控制提供了可前移至零件检测阶段的工程思路，EWP+NVH方案有助于在设计验证与工艺优化中提前发现噪声风险，降低总成测试成本，对低噪声齿轮制造与检测方案选型具有参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

38 如何计算声振粗糙度Harshness（NVH 里的 H）,心理声学指标

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

文章系统介绍NVH中声振粗糙度（Harshness）的心理声学评价指标及计算方法。响度以Sone为单位，基于Zwicker模型（ISO532-1:2017）和ECMA-418-2标准，通过24个Bark临界频带计算特定响度并积分得到总响度，支持稳态与非稳态时域/频域计算。尖锐度采用Zwicker/DIN45692模型，以3kHz以上高频能量为主导，加权函数可选DIN45692、Aures、Bismarck和Fastl。粗糙度针对15~300Hz调制频率，采用Daniel-Weber方法和ECMA-418-2（Sottek听觉模型）计算。音调度依据ECMA 418-1标准，通过音调-噪声比（TNR）和突出率（PR）量化纯音成分。SimNVH软件可导入时域或频域声压信号完成上述指标计算，并考虑自由场与混响场影响。

- 响度基于Zwicker模型和ECMA-418-2标准，通过24个Bark频带特定响度积分计算，支持稳态与非稳态分析
- 尖锐度采用Zwicker/DIN45692模型，高频能量主导，加权函数可选DIN45692、Aures、Bismarck和Fastl
- 粗糙度针对15~300Hz调制频率，采用Daniel-Weber方法和ECMA-418-2（Sottek听觉模型）计算
- 音调度依据ECMA 418-1标准，通过音调-噪声比（TNR）和突出率（PR）量化纯音成分
- SimNVH支持时域/频域声压导入，可计算稳态与非稳态指标，并考虑自由场与混响场影响

为汽车、家电、风机、电机等产品的声品质评价提供标准化心理声学指标计算方法和工具参考，支撑NVH性能优化与噪声合规性验证。

可信度 可靠 (70分)

39 破解噪声制约，让风电机组离我们更近一些

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

文章系统分析风电机组噪声产生机理、场址影响与评价误区，指出大兆瓦机组气动噪声占比60%~80%，以低频为主、传播远衰减慢，机械噪声以中高频为主。场址地形、地表、水面及气象条件显著改变敏感点声压级。评价中常见三类误区：直接套用设备声功率、忽视多机叠加、过度依赖A计权而忽略低频与旋转调制噪声。控制遵循源头降噪优先、传播阻隔为辅、运行调控兜底，叶片可采用锯齿尾缘、低噪声翼型、叶尖线速度限制、尾缘微孔与涡流发生器，机舱采用高阻尼隔声罩、隔振基座与风扇优化，并结合布局避让、声屏障、植被缓冲带及夜间降功率限转速运行。

- 叶片降噪技术：锯齿尾缘降噪3~6dB，低噪声翼型优化压力脉动，限制叶尖最大线速度，尾缘微孔与涡流发生器抑制气流分离。
- 气动噪声控制：气动噪声占机组噪声60%~80%，以低频为主、传播远衰减慢；需结合地形地表与敏感点分布评估多机叠加及低频调制影响。
- 降噪材料与结构：机舱齿轮箱、发电机加装高阻尼隔声罩，机舱设隔振基座阻断固体传声，优化冷却风扇，必要时设置声屏障与乔灌植被缓冲带。
- 噪声测试方法：敏感点布设噪声在线监测并与机组控制系统联动，定期开展噪声检测与叶片、传动系统巡检，引入C计权声级和调制深度指标并实测验证。

为风电项目可研、机组选型、微观选址和环评提供噪声管控全流程参考：不宜直接套用厂家样本声功率，应结合地形地表与敏感点分布做场址修正和多机叠加核算；优选低噪声机型与锯齿尾缘叶片，优化机位排布避让敏感目标，必要时采取降功率限转速运行策略，平衡发电收益与声环境保护，降低扰民与环评风险。

可信度 可靠 (70分)

40 微型无人机旋翼气动声学外形优化综述

Bioinspiration & Biomimetics | 论文 | 海外 | 2026/10/29

随着微型无人机在城市等场景应用增多，旋翼气动噪声问题日益突出。微型旋翼多运行于低雷诺数区间（Re≈10^4~10^5），层流分离、边界层转捩等非定常流动现象显著影响气动效率与噪声。本文系统梳理微型无人机旋翼噪声的产生机理与预测方法，指出弦长、扭转、桨尖修形等传统宏观几何优化常陷入降噪与气动性能之间的零和博弈。进而总结仿生气动声学外形优化进展，重点分析仿猫头鹰锯齿结构、仿蜻蜓波纹表面及柔性多孔材料调控近壁湍流、破坏展向相干结构的物理机制。针对高保真仿真成本高昂的问题，探讨多学科设计优化与数据驱动机器学习框架在实现气动-声学协同设计中的范式转变，并展望从单旋翼定制向阵列级系统气动干扰控制过渡的未来路线，为低噪声微型无人机平台研制提供理论基础。

- 叶片降噪技术：传统弦长、扭转、桨尖修形优化易在降噪与气动效率间形成零和博弈；仿猫头鹰锯齿、仿蜻蜓波纹及柔性多孔材料通过调控近壁湍流和破坏展向相干结构实现降噪。
- 气动噪声控制：低雷诺数下层流分离与边界层转捩主导噪声产生，需发展多学科设计优化与数据驱动机器学习框架，实现气动-声学协同设计并降低高保真仿真成本。
- 降噪材料与结构及测试方法：柔性多孔材料与仿生表面结构是重要降噪手段；噪声预测方法涵盖高保真仿真，未来需从单旋翼优化转向阵列级气动干扰控制并建立相应测试验证体系。

为微型无人机旋翼低噪声设计提供从噪声机理、仿生外形与材料到多学科优化和数据驱动方法的系统参考，指导工程人员在气动效率与噪声之间进行协同权衡，并推动噪声测试与阵列级干扰控制方案在低噪声微型无人机平台研制中的落地。

可信度 学术期刊 (85分)

41 NVH工程案例：偏心0.5mm，转子轴承载荷放大63倍：静偏心如何把NVH问题从电机"传导"到减速器

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

该文基于《计算机辅助工程》2024年第4期论文，研究转子静偏心对电驱总成NVH的影响。以140kW永磁同步电机加两级减速器为对象，建立壳体有限元与弹性多体动力学模型，并经模态与振动测试验证。结果表明，静偏心从0增至0.5mm时，转子轴承径向载荷由31N升至1949N，约63倍；减速器输入轴左轴承载荷增34.8%，齿轮传递误差与齿面载荷分布系数恶化，总成各测点24阶振动升15~22dB。偏心主要放大48阶与24阶径向不平衡磁拉力，对扭矩波动影响小。

- 建立含轴承多点耦合的弹性多体动力学模型，可反映滚珠接触载荷与轴孔变形，模态误差小于5%，振动仿真与测试趋势吻合。
- 静偏心0.5mm使转子轴承载荷放大约63倍，减速器输入轴左轴承载荷增34.8%，齿轮传递误差与齿面载荷分布系数同步恶化。
- 偏心主要激发48阶和24阶径向不平衡磁拉力，总成各测点24阶振动升15~22dB，扭矩波动基本不受影响。

为电驱NVH正向开发提供量化依据：转子静偏心不仅是电机本体问题，还会经轴承和齿轮传导至减速器，导致系统级振动恶化。工程上应严格控制转子制造与装配偏心量，并在电驱总成建模中纳入轴承弹性接触与偏心电磁激励，以准确预测高频啸叫与轴承载荷风险。

可信度 可靠 (70分)

42 无惩罚降噪的轴流工业风机：在初步设计中嵌入子午流线对齐的肋条

Journal of energy resources technology. 论文 海外 2026/9/15

该论文研究在轴流工业风机初步设计阶段直接嵌入肋条（riblets）以实现降噪，而非在气动设计完成后附加降噪结构从而被动承受性能损失。作者基于已有CFD发现：与转子轴线对齐的肋条在非自由涡叶片设计中会适度降低风机压力系数和效率，但当叶片载荷仅引起较小的子午流径向迁移时，这种惩罚可忽略；因此提出将肋条与实际子午流线对齐可最小化气动代价。研究采用简化版经典设计方法，构建叶片截面位于近似子午流面的锥面上，使肋条可嵌入已跟随流动的截面，并用锥面定位相对传统圆柱面重定位的收益抵消嵌入肋条的气动成本。以先前设计并实验测试的0.5轮毂比等旋风机为基准，通过低阶CFD模型量化肋条的气动影响。结果表明，在初步设计中嵌入子午流线对齐肋条可实现无惩罚降噪。

- 提出在风机初步设计阶段嵌入肋条，而非设计后附加，从而由设计方法补偿而非承受气动惩罚
- CFD表明肋条与子午流线对齐时气动惩罚最小，锥面截面定位可抵消嵌入肋条的成本
- 以0.5轮毂比等旋风机为基准，用低阶CFD量化肋条气动影响，验证无惩罚降噪可行性

为轴流风机低噪声设计提供了一种将降噪特征前置到初步设计流程的方法，避免传统后置肋条带来的压力系数和效率损失，对工业风机降噪与气动性能协同优化具有直接参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

43 机翼噪声抑制技术综述

Wind Engineering 论文 海外 2026/9/27

本文系统综述了机翼与翼型气动噪声的降噪策略。机翼噪声主要源于湍流边界层相互作用、流动分离、涡脱落及后缘散射机制。文章将降噪方法分为被动与主动两类：被动方法涵盖多孔材料、锯齿后缘、多孔后缘、表面处理等；主动流动控制包括合成射流作动器、吹吸气技术、等离子体作动器、主动声学控制及变体/自适应表面，重点分析其在不同流动条件下的适应性与可控性。文章对比了实验、数值与理论研究成果，指出当前局限并展望未来方向，旨在发展高效、鲁棒且可工程应用的机翼降噪技术。

- 机翼噪声主要来源为湍流边界层相互作用、流动分离、涡脱落和后缘散射
- 降噪策略分为被动方法（多孔材料、锯齿后缘等）与主动流动控制（合成射流、吹吸气、等离子体作动器、主动声学控制、变体表面）
- 主动控制方法具有适应变工况的潜力，但需兼顾鲁棒性与工程可实现性

为叶片与机翼降噪设计提供系统分类框架与技术选型依据，有助于风电和航空领域在噪声法规约束下开展被动/主动降噪方案权衡、材料与测试方案制定及后续研发方向规划。

可信度 学术期刊 (85分)

05 风电试验

共 9 条

44 疲劳的物理本质是什么？从疲劳的失效机理、载荷特征和设计理念理解抗疲劳设计！

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

文章以F-111机翼枢轴因23.4mm×5.9mm原始制造缺陷漏检、疲劳裂纹快速扩展导致空中解体的事故为引，说明约80%~90%结构失效源于疲劳，并推动设计理念由安全寿命转向损伤容限。文章将疲劳界定为交变应力下累积损伤的渐进过程，分为微裂纹萌生、稳态扩展和快速失稳三阶段，重点介绍Paris公式da/dN=C(ΔK)^m及疲劳门槛值ΔKth，并给出典型参数C≈6×10^-12、m≈3.5、ΔKth≈6.0 MPa·m^0.5、KIC≈55 MPa·m^0.5的示意数据。按应力—环境—温度耦合将疲劳分为机械、热、腐蚀、接触等类型，涉及S-N曲线、Goodman/Gerber平均应力修正和Manson-Coffin关系，为抗疲劳设计与试验评价提供依据。

- 裂纹试验技术：以Paris公式描述稳态扩展速率da/dN与应力强度因子范围ΔK的幂律关系，用疲劳条纹间距s=da/dN做断口定量分析，并以ΔK≤ΔKth作为带缺陷结构不持续扩展的安全判据。
- 疲劳试验数据：给出示意性参数C≈6×10^-12、m≈3.5、ΔKth≈6.0 MPa·m^0.5、KIC≈55 MPa·m^0.5，说明裂纹扩展三阶段曲线及门槛区、Paris区、失稳区的划分。
- 试验方法与标准：机械疲劳以应力比R和应力幅Δσ为控制参数，标准S-N曲线多为R=-1，实际R≠-1时用Goodman、Gerber修正；热疲劳寿命预测采用Manson-Coffin关系；静强度校核无法识别临界裂纹，需补充裂纹扩展评估。
- 失效机理分类：按应力—环境—温度耦合分为机械疲劳、热疲劳、腐蚀疲劳、接触疲劳等，各类型裂纹萌生与扩展驱动力不同，防护与试验策略需分别设计。

为抗疲劳设计与结构完整性评价提供方法框架：设计阶段应假定初始损伤存在，结合无损检测能力、裂纹扩展速率试验数据和ΔKth门槛值开展损伤容限评估；试验上需按实际应力比修正S-N数据，针对热、腐蚀、接触等耦合环境分别设计试验与防护方案，避免仅凭静强度校核掩盖疲劳风险。

可信度 可靠 (70分)

45 风电混塔施工质量控制和验收依据—NB/T 10908—2021《风电机组混凝土—钢混合塔筒施工规范》解读

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/7

本文解读NB/T 10908—2021《风电机组混凝土—钢混合塔筒施工规范》，该规范适用于混塔混凝土部分施工，涵盖施工准备、混凝土施工、预制构件、拼装施工和质量检验。文章梳理了管片拼装工艺流程，包括拼装平台验收、管片进场验收、管片拼装和预应力施工等关键环节，并明确塔段吊装前需确认混凝土强度、预应力完成情况及吊具连接，起吊就位后应复测中心线与垂直度。质量验收强调以规范正式文本、设计文件和审批方案为准，现场应重点管控管片接缝与几何尺寸、预应力张拉综合记录、吊装结构条件及混凝土与钢塔接口质量，隐蔽验收资料须同步形成。

- 管片拼装重点控制接缝宽度、错台、圆度、中心位置及垂直度，不得强行纠正偏差
- 预应力施工须核查筋材锚具质量证明、设备检定、张拉顺序与控制应力及伸长值，记录完整可追溯
- 塔段吊装前确认混凝土强度、预应力验收、吊点吊具及地基承载力，就位后复测中心线与垂直度

为业主、EPC总包、监理和施工单位提供混塔混凝土施工与验收的现场管控框架，明确管片进场、拼装精度、预应力张拉、吊装条件及接口质量等关键控制点，强调以NB/T 10908—2021正式文本和设计文件为准，避免套用经验数值，对保障高塔筒风电项目结构安全具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

46 一文读懂低周疲劳、高周疲劳

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/4

文章系统介绍了材料疲劳的基本概念与分类。疲劳是材料在循环载荷下即使应力低于静态强度极限，经足够多次循环后萌生裂纹并最终断裂的现象，约占机械结构失效案例的50%~90%，且断裂前无明显征兆。文章以是否发生宏观塑性变形为分界，区分低周疲劳（应力接近或超过屈服强度、应变控制、Nf<10^4、Coffin–Manson关系）与高周疲劳（应力低于屈服强度、应力控制、10^4~10^7、Basquin关系及疲劳极限概念），并给出对比表；还介绍了极低周与超高周疲劳（内部夹杂起裂、鱼眼断口、萌生寿命占比可达95%以上）。最后梳理裂纹萌生、微裂纹扩展、Paris公式描述的稳定扩展与失稳断裂四阶段，以及1829年以来事故驱动的疲劳研究简史。

- 低周疲劳采用应变控制试验，以ε–N曲线和Coffin–Manson关系描述寿命；高周疲劳采用应力控制试验，以S–N曲线和Basquin关系描述，钢铁材料在10^7次附近存在疲劳极限。
- 疲劳断口分析可识别裂纹起源（表面单源或多源、内部夹杂/孔洞）及疲劳辉纹，宏观裂纹稳定扩展阶段可用Paris公式da/dN=C(ΔK)^m描述，金属m值常见2~4。
- 超高周疲劳（>10^7次）裂纹多从内部非金属夹杂或孔洞萌生，断口呈鱼眼形貌，萌生阶段可占总寿命95%以上，传统10^7次无限寿命判据已被工程事故打破。

为工程人员开展疲劳试验选型与寿命评估提供依据：低周部件宜采用应变控制试验和ε–N数据，高周部件宜采用应力控制试验和S–N数据；对长寿命、高转速部件需关注超高周疲劳与内部缺陷检测；断口辉纹和裂纹起源分析可用于失效诊断，Paris公式可用于剩余寿命评估。

可信度 可靠 (70分)

47 疲劳试验的循环数不是随便定的，先看标准怎么写

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/10

文章以风电紧固件疲劳试验报告因循环数依据不足被退回为例，指出疲劳试验循环数由产品标准、应力水平和判定准则共同决定，三者不变则循环数不可随意调整。不同行业标准对循环基数、失效判定和升降法要求差异显著，单点试验不能代表疲劳极限；应力水平需多档绘制S-N曲线，判定准则应明确刚度、裂纹或频率变化是否算失效。加载频率引起的温升和对中性偏差也会影响数据可信度，疲劳数据分散性大，报告应给出中值寿命与分散带。文章还介绍了试验方案制定、设备计数与断点保护要求，以及风电轨交、汽车悬架和增材制造三类场景的试验重点。

- 疲劳试验循环数须依据产品标准、应力水平和判定准则确定，不能凭经验随意降低。
- 单点疲劳结果不能当作疲劳极限，应多应力水平绘制S-N曲线并明确失效判定准则。
- 加载频率温升、对中性偏差和样本量不足会显著影响疲劳数据可信度，报告应给出分散性指标。

为紧固件、悬架件和增材制造件的疲劳试验方案评审提供依据，强调先锁定标准条款、应力水平组合与失效判据，再配置加载稳定、计数准确和断点保护可靠的试验系统，可减少返工与试件成本，提升报告评审通过率。

可信度 可靠 (70分)

48 疲劳可靠性

CRC Press eBooks | 论文 | 海外 | 2026/9/28

《疲劳可靠性》一书系统阐述了如何预测与预防疲劳失效这一隐蔽威胁——材料在循环应力下逐渐弱化，危及飞机、桥梁、风机和医疗器械等各类结构。该书将疲劳可靠性发展为随真实数据动态演化的自适应科学，提出统一框架，融合经典疲劳理论、概率方法、结构健康监测及人工智能/机器学习技术。其核心是连接物理建模、实时数据采集与智能决策算法的闭环方法，从系统层面处理材料、载荷与环境不确定性之间的复杂交互，并应对传统方法难以解决的非线性与数据受限场景。该书特色在于将疲劳可靠性从静态预测转变为持续自适应，使可靠性评估能随运行系统新信息动态更新。面向研究人员、工程师和研究生，推动疲劳可靠性成为动态自适应学科。

- 提出融合经典疲劳理论、概率方法、结构健康监测与AI/ML的统一疲劳可靠性框架
- 构建物理建模—实时数据采集—智能决策的闭环系统级方法，应对非线性与数据受限场景
- 将疲劳可靠性由静态预测转变为随运行数据动态更新的持续自适应评估

为材料试验方法、疲劳试验设计、裂纹检测与试验标准制定提供系统化参考：强调以结构健康监测和实时数据驱动试验与评估，支持在数据有限条件下开展可靠性分析，并推动试验标准与工程决策算法衔接，提升飞机、桥梁、风机及医疗器械等关键结构的疲劳安全评估能力。

可信度 学术期刊 (85分)

49 基于改进非对称声能指数的叶根螺栓裂纹早期检测

Measurement Science and Technology | 论文 | 海外 | 2026/9/28

该论文针对风电机组叶根螺栓在复杂气动与动态载荷下易发生疲劳断裂的问题，研究了裂纹早期检测方法。统计分析表明，失效螺栓的断裂集中于螺母-垫圈界面附近，即最大弯曲应力区域；数值模拟证实裂纹起源于螺纹根部并向内扩展，受弯曲与轴向载荷比控制。为提升检测能力，提出差分非对称声能指数（AAEI），可抑制背景散射并突出裂纹区域。采用三维全聚焦相控阵系统进行实验验证，结果显示能量在预测断裂位置累积，与数值模拟和统计结果一致。该方法为叶根螺栓裂纹早期检测、寿命评估、可靠性评价及维护计划提供了定量工具。

- 失效螺栓断裂集中于螺母-垫圈界面附近的最大弯曲应力区，裂纹起源于螺纹根部并向内扩展，受弯曲/轴向载荷比控制。
- 提出差分非对称声能指数（AAEI），通过抑制固有螺纹散射背景来突出裂纹区域，实现裂纹的早期识别。
- 利用三维全聚焦相控阵系统开展实验验证，能量累积位置与数值模拟及统计预测的断裂位置一致，验证了方法的有效性。

为风电机组叶根螺栓的裂纹早期检测提供了一种可量化的声学检测指标和相控阵实验方法，可支撑在役螺栓的寿命评估、可靠性分析与维护决策，对疲劳试验设计和裂纹检测标准制定具有参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

50 小样本疲劳试验

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

文章系统阐述了小样本疲劳试验的必要性与实施方法。传统疲劳试验需60~75根试样、约1700小时才能获得可靠S-N曲线，成本高、周期长，难以满足新能源汽车、航空航天及增材制造新材料等领域的开发需求。小样本方法通过精巧试验设计与先进统计推断，将试样数降至20~35根、时长降至约560小时，节省50%~67%，精度误差可控制在7%以内。文章介绍了升降法测定疲劳极限、单点法快速摸底、基于样本信息聚集原理的P-S-N曲线拟合（对应T/CICC 35007-2025标准）以及贝叶斯方法利用历史先验数据，并强调对数寿命正态分布假设与多应力水平数据等效汇聚的关键作用。

- 传统成组法需4~5个应力水平、每级不少于15个数据点，总计60~75根试样；小样本方法仅需20~35根，试验总时长由约1700小时降至约560小时，节省50%~67%，平均相对误差可控制在7%以内。
- 升降法通过上一根试样结果动态调整下一级应力，逐级逼近疲劳极限，探索性研究最少15根、可靠性设计至少30根，标准差可控制在±5 MPa以内；单点法用8~10根试样快速估计中值寿命与分散性，适用于材料初筛与工艺对比。
- 基于样本信息聚集原理的P-S-N曲线拟合在3~5个等间距应力水平各测若干试样，假设对数寿命服从正态或Weibull分布、标准差与应力呈线性关系，用极大似然法求解后等效折算为虚拟大样本，是T/CICC 35007-2025标准的核心思路；贝叶斯方法可将历史疲劳数据作为先验提升小样本信息利用效率。
- 疲劳失效占机械结构失效的50%~90%，高周疲劳试验频率通常仅10~200 Hz，单根试样跑完10^7次循环约需28小时，超高周试验耗时更长，这是小样本方法产生的现实动因。
- 小样本方法不仅降低成本，还推动Fiducial推断、贝叶斯分层建模、极大似然估计等统计方法在疲劳分析中的应用，加速材料筛选与工艺对比阶段的工程决策。

为关键零件疲劳试验提供可落地的降本增效路径：在试样昂贵、周期紧张或新材料缺乏历史数据的场景下，可按精度需求选择升降法、单点法或样本信息聚集P-S-N拟合方法，将试样数与试验时长压缩一半以上，同时支撑材料筛选、工艺对比和可靠性设计决策，对航空航天、新能源汽车及增材制造领域的疲劳试验标准制定与试验流程优化具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

51 18CrNiMo7-6齿轮钢电弧熔覆修复工艺

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/10

针对风电齿轮18CrNiMo7-6钢的低成本修复需求，采用SKD11气保焊丝开展电弧熔覆试验，通过显微组织分析与力学性能测试研究工艺参数影响。结果表明，最优参数为焊接电流140 A、焊接速度4 mm/s、送丝速度8 m/min、搭接率40%～50%，熔覆层无未熔合、孔洞等缺陷，与基体冶金结合良好；结合强度571.53 MPa，单层多道试样平均抗拉强度1241.43 MPa、平均弯曲强度1739.51 MPa。该工艺成本低于激光熔覆、效率更高，验证了其用于齿轮钢修复的可行性。

- 以实际失效18CrNiMo7-6齿轮钢为基材、SKD11气保焊丝为熔覆材料，采用microMIG-CC冷金属过渡电弧模式开展单层单道与多层多道熔覆试验
- 通过SEM-EDS、XRD、金相显微镜分析界面元素与物相，按GB/T 4340.1—2024测显微硬度，按GB/T 40737—2021制备拉伸与弯曲试样并在Instron 5982上测试
- 最优工艺为电流140 A、焊速4 mm/s、送丝8 m/min、搭接率40%～50%，熔覆层无未熔合与孔洞，结合强度571.53 MPa、抗拉强度1241.43 MPa、弯曲强度1739.51 MPa

为风电齿轮钢构件电弧熔覆修复提供可复现的工艺窗口与力学性能数据，相比激光熔覆成本更低、效率更高，可支撑现场修复决策与再制造质量控制。

可信度 可靠 (70分)

52

拉伸试验机如何配合DIC测试金属薄片？测试标准及方法介绍

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/6

本文介绍利用KZ-68SC-05XY微机控制拉伸试验机配合DIC数字图像相关测量系统，对金属薄片（含带孔试样）进行轴向拉伸测试的方法。DIC通过对比变形前后试样表面散斑图像，计算全场位移场与应变场，可弥补传统接触式引伸计难以获取局部变形、应变集中及颈缩发展信息的不足。文中给出GB/T 228.1-2021、ASTM E8/E8M、ASTM E2208、ISO 12004-2等参考标准，并详述试样准备、散斑制作、装夹对中、DIC系统架设与参数设置、同步采集及数据后处理等六步流程，强调散斑质量、相机视场、采集频率与数据同步等关键控制点。

- 测试原理：DIC非接触光学测量结合拉伸试验机同步采集力值与图像，获取全场位移场和应变场
- 参考标准：GB/T 228.1-2021、ASTM E8/E8M、ASTM E2208、ISO 12004-2
- 设备与流程：KZ-68SC-05XY拉伸试验机、工业相机、DIC软件，经散斑制作、装夹、参数设置、同步采集与后处理完成测试

为金属薄片及带孔试样的局部变形、应变集中与颈缩评价提供可操作的试验方案，提升静强度与断裂应变测试的数据完整性，对材料性能评价、结构优化及非接触式引伸计应用具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

53 **多螺栓法兰可持续结构完整性的有限元方法：优化设计与绿色维护策略综述**

Jurnal Kejuruteraan | 论文 | 海外 | 2026/10/30

多螺栓法兰连接是管道系统、压力容器、海洋结构、可再生能源基础设施及流程工厂的关键部件，但其长期可靠性受复杂机械载荷、热循环、垫片退化、腐蚀、螺栓预紧力损失及受力不均等因素影响，易导致泄漏、疲劳失效、非计划停机与材料浪费。本文综述有限元方法（FEM）在优化设计与绿色维护策略下提升多螺栓法兰可持续结构完整性中的作用，综合近期研究说明FEM如何支持应力分布分析、螺栓预紧力评估、垫片接触压力预测、疲劳寿命评估、泄漏预防、腐蚀风险评估及结构健康监测。重点讨论FEM驱动建模如何减少过度设计、改善密封性能、延长服役寿命，并通过在役失效前识别关键失效机制支持预测性维护。综述还强调螺栓建模条件的重要性，包括预紧力定义、接触相互作用、垫片可压缩性、摩擦行为、网格细化及服役载荷组合。尽管FEM显著推进了对多螺栓法兰性能的理解，但在与自修复材料、实时自适应控制、传感器监测、机器学习验证及数字孪生维护框架的集成方面...

- 螺栓强度校核方法：FEM可系统分析多螺栓法兰的应力分布与载荷传递，评估螺栓在预紧、热循环及外载组合下的强度裕度，识别过载与应力集中风险，减少过度设计。
- 预紧力控制与防松技术：综述强调预紧力定义、接触相互作用、摩擦行为及网格细化对螺栓建模精度的关键影响，并指出预紧力损失是泄漏与疲劳失效的主要诱因，需结合接触建模与监测手段实现预紧力控制与防松评估。
- 疲劳寿命评估与绿色维护：FEM支持疲劳寿命预测、垫片接触压力与泄漏风险评估，可在役前识别关键失效机制，支撑预测性维护、延长服役寿命并减少部件更换与材料浪费；未来需与传感器监测、机器学习及数字孪生框架集成。
- 螺栓加工工艺：论文聚焦建模与维护策略，未系统涉及螺栓制造工艺，但接触面摩擦行为、垫片可压缩性及网格细化等建模条件间接关联加工表面质量与装配精度要求。

为多螺栓法兰连接的设计与运维提供FEM驱动的工程参考：可用于螺栓强度校核、预紧力与接触状态评估、疲劳寿命预测及泄漏风险分析，指导减少过度设计、优化密封性能与制定预测性维护策略；同时提示工程实践中需重视预紧力定义、摩擦与垫片建模精度，并为数字孪生与传感器监测集成指明方向。

可信度 学术期刊 (85分)

54 某风电机组桨叶螺栓断裂原因分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

针对某1.5 MW风电机组2号桨叶10.9级M36×460 mm、42CrMoA高强螺栓运行中断裂故障，采用断口宏观分析、化学成分分析、室温拉伸与低温冲击试验、显微硬度测试、金相检验及现场扭矩系数实测等方法开展失效分析。结果表明：螺栓断口呈多源疲劳特征，疲劳源位于螺纹根部；失效件抗拉强度略低于标准值，源区表面硬度偏高，基体晶粒粗大、组织不均匀并伴颗粒状碳化物析出，材料本体性能存在缺陷；现场扭矩系数偏大导致预紧力不足，螺栓出现松动滑移，交变应力幅值增大、疲劳寿命缩短，松动挤压碰磨促使表面裂纹萌生，最终在多因素耦合下发生提前疲劳断裂。

- 失效分析采用断口形貌、化学成分、室温拉伸、低温冲击、显微硬度、金相组织及现场扭矩系数实测相结合的综合方法，断口呈多源疲劳特征，疲劳源位于螺纹根部。
- 失效螺栓抗拉强度低于GB/T3098.1—2010标准值，源区表面硬度387HV略高于320~380HV上限，基体晶粒粗大、组织不均匀、白色块状铁素体较多并伴颗粒状碳化物析出，材料本体性能存在缺陷。
- 现场实测螺栓扭矩系数偏大、预紧力不足，运行中产生松动滑移，使交变应力幅值增大、疲劳寿命缩短；松动引起的挤压碰磨造成表面裂纹萌生，与材料劣化耦合导致螺栓提前疲劳断裂。
- 预防应从原材料热处理质量控制、螺纹根部应力集中改善、扭矩系数与预紧力精确控制及防松措施等方面入手，并加强在役螺栓的疲劳寿命评估与巡检。
- 文章附带介绍AI驱动的固定资产管理App“东西说话”，可通过上传设备手册构建资产知识库，辅助运维人员查询螺栓扭矩、分析腐蚀问题并自动生成运维测试报告。

该分析为风电机组桨叶高强螺栓的选材、调质热处理、装配预紧力控制与防松设计提供了明确的失效机理依据，指出扭矩系数偏大导致预紧力不足是疲劳断裂的关键诱因，对在役机组螺栓的扭矩复核、防松改造和疲劳寿命评估具有直接工程指导价值，可有效降低叶片坠落、风机倒塌等重大安全风险。

可信度 可靠 (70分)

55 法兰螺栓连接副力学退化、界面非线性动力学与多螺栓耦合退化机理综述

Sensors | 论文 | 海外 | 2026/8/31

该论文系统综述了法兰螺栓连接副在长期循环复合载荷下的力学退化机理。螺栓预紧力松弛与界面刚度退化耦合演化决定连接服役性能：循环横向激励下接触界面经历全粘着、局部微滑移与宏观滑移状态，伴随嵌入、蠕变与摩擦磨损，导致预紧力时变衰减与连接力学性能持续退化。论文区分了无螺母回转的预紧力松弛与回转自松动，建立接头界面模型统一分类框架，涵盖静摩擦模型、速度相关动摩擦模型、以四参数Iwan模型和Valanis内时模型为代表的滞回粘滑模型及降阶等效接头模型，厘清Dahl与LuGre模型在Stribeck速度-摩擦特性上的本质差异，并从物理可解释性、滞回再现精度、预紧退化关联性与工程适用性评价代表性模型，比较Iwan、LuGre与Valanis模型参数辨识的多解风险、抗噪鲁棒性与跨工况可迁移性瓶颈。相比单螺栓搭接试件，多螺栓环形法兰呈现螺栓间弹性交互、周向接触压力非均匀及局部到整体链式退化行为。

- 建立螺栓法兰接头界面模型统一分类框架，涵盖静摩擦、速度相关动摩擦、滞回粘滑（四参数Iwan、Valanis内时）及降阶等效模型，并厘清Dahl与LuGre模型在Stribeck速度-摩擦特性上的差异。
- 揭示循环横向载荷下界面全粘着—微滑移—宏观滑移演化及嵌入、蠕变、摩擦磨损引起的预紧力时变衰减，强调区分无回转预紧力松弛与回转自松动的必要性。
- 从物理可解释性、滞回再现精度、预紧退化关联性和工程适用性评价代表性模型，并比较Iwan、LuGre、Valanis参数辨识的多解风险、抗噪性与跨工况可迁移性瓶颈。
- 指出多螺栓环形法兰具有螺栓间弹性交互、周向接触压力非均匀和局部到整体链式退化特征，与单螺栓搭接试件存在显著差异。

为法兰螺栓连接的强度校核、预紧力控制、疲劳寿命预测与防松设计提供模型选型依据和退化机理支撑；指导工程中依据工况选择界面本构与参数辨识策略，关注多螺栓耦合与接触压力非均匀性对预紧衰减和松动判据的影响，提升连接可靠性与维护决策水平。

可信度 学术期刊 (85分)

56 风机塔筒与叶片螺栓：防松、预紧、抗断的连接方案对应逻辑

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/5

文章针对风机塔筒与叶片螺栓的松动与断裂问题，指出塔架挠曲、持续振动与预紧力流失是共同成因，并提出四项评价指标：锁紧是否依赖摩擦、预紧力是否精确均匀、螺牙载荷是否均匀及连接副是否有弹性、异常能否在断裂前被发现。方案层面，洛帝牢以楔形制锁垫圈实现不依赖摩擦的机械防松，以多顶推预紧器将预紧力偏差控制在±10%以内，以弹性螺母改善螺牙载荷分布、提升疲劳寿命，并以智能螺栓实现预紧力实时监测；国内制造企业则按规格与交付能力提供批量配套。文章还给出失效对照表、FAQ与选型避坑指南，强调高强度不等于抗疲劳、过紧同样加剧疲劳。

- 防松技术：楔形制锁垫圈将松退旋转力转化为径向锁紧力，不依赖摩擦，不受润滑与温度变化影响，可按GB/T 10431-2008横向振动试验评定残余夹紧力。
- 预紧力控制：多顶推预紧器将大螺栓扭矩分散至小螺钉，普通扭矩扳手即可操作，预紧精度±10%以内，覆盖M16至M160，保证同法兰多螺栓预紧均匀。
- 疲劳寿命与抗断：弹性螺母使螺牙载荷均匀分布、增加连接副弹性与夹紧长度，缓解应力集中，提升疲劳寿命；智能螺栓测量精度优于±3%，实现断裂前预警。
- 强度校核与工艺：紧固件机械性能依据GB/T 3098.1-2010界定，文章强调高强度等级不等于抗疲劳，断裂主因是应力集中与螺牙载荷不均而非强度不足。
- 选型逻辑：塔筒与偏航部位优先核对锁紧是否依赖摩擦及预紧均匀性，叶片连接以预紧一致性为先，高停机成本部位应评估智能监测能力。

为风电螺栓连接提供从失效机理到选型指标的工程决策框架，明确防松、预紧、抗断与监测的对应技术路线及量化判定指标，可指导塔筒与叶片连接方案设计、运维策略制定及紧固件采购配套。

可信度 可靠 (70分)

57 用于海上风电机组部件结构健康监测的超声导波新工具

White Rose eTheses Online (University of Leeds, The University of Sheffield, University of York) | 论文 | 海外 | 2026/9/1

该论文面向海上风电部件（复合材料与螺栓装配连接）的结构健康监测需求，针对超声导波在色散、多模态、各向异性、衰减及密集测量方面的部署瓶颈，开发了数据集与工具。研究包含三部分：在铝板上开展螺栓松动监测试验，发现松动改变螺栓-表面接触与应力传递，引起局部导波特征可测变化，松动越明显变化越显著，接近初始紧固状态时量化难度增大，但仍可定位松动孔区；对厚玻璃纤维增强聚合物板的全场无损伤与冲击损伤波场采用频率-波数方法分析模态与色散，发现无损伤数据集中存在可重复的频谱伪影，影响先进傅里叶域方法的基线可比性，而时域基线扣除与简单成像仍有效，并提出模态与方向感知掩膜框架，在损伤数据集上部分验证，可分离外传分量以支持各向异性一致的处理、滤波与成像；最后建立高斯过程框架，在重建时域信号的同时给出相干的傅里叶域表示，并以色散信息核扩展傅里叶对贝叶斯重建。

- 螺栓松动会改变螺栓-表面接触与应力传递，局部导波特征可测，松动孔区可定位，但接近初始紧固状态时量化困难
- 厚GFRP板全场波场存在可重复频谱伪影，限制先进傅里叶域基线比较；时域基线扣除与简单成像仍有效
- 提出模态与方向感知掩膜框架及色散信息核高斯过程重建方法，支持稀疏传感下的各向异性一致处理与成像

对海上风电螺栓连接监测具有直接参考价值：导波特征可用于松动识别与孔区定位，但需关注预紧力接近设计值时灵敏度下降的问题，宜结合时域基线方法与稀疏传感重建提升预紧力控制与防松监测可靠性；GFRP部件监测需警惕频谱伪影对基线的影响，为疲劳寿命评估与复合材料损伤检测提供方法依据。

可信度 学术期刊 (85分)

58 微胶囊预涂螺纹胶的国产化替代

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/10

文章系统介绍了微胶囊预涂螺纹胶的技术原理、工艺特点及国产化替代进展。该技术将厌氧胶芯材包裹于高分子微胶囊中，预涂于螺纹表面形成干膜，装配时胶囊破裂释放胶液，在隔绝空气条件下固化实现锁固与密封一体化。相比传统弹簧垫圈、双螺母及现场涂胶，预涂工艺涂胶量可控、批次一致性好、装配效率高、环境友好。国产产品在粒径控制、壁材韧性、存储稳定性等关键技术上取得突破，性能追平国际同类产品，交付周期缩短至3-7天，综合成本降低30%以上，并支持耐高温、低析出等定制化配方，已在汽车、新能源、工程机械等行业规模化应用。

- 技术原理：微胶囊包裹厌氧胶芯材，装配时受挤压剪切破裂释放胶液，隔绝空气后自由基聚合固化，实现锁固与密封双重功能，分单胶囊与双胶囊体系。
- 工艺优势：工厂定量预涂使胶层均匀、位置精准，批次一致性好；紧固件即装即锁，省去现场涂胶与固化等待，适配自动化装配线，减少VOC排放。
- 国产化价值：突破微胶囊粒径控制、壁材韧性优化、存储稳定性等关键技术，交付周期3-7天、综合成本降30%以上，可定制耐200℃以上高温及低析出环保配方。
- 应用场景：已覆盖汽车发动机、底盘、轮毂螺栓及风电塔筒、机舱等关键螺纹连接部位，满足耐振动、耐油、耐高低温及盐雾工况要求。

为螺纹防松设计提供预涂一体化解决方案，可替代传统防松件与现场涂胶工艺；其预涂质量一致性与即装即锁特性有利于预紧力稳定控制和自动化装配节拍，对螺栓连接可靠性、疲劳寿命保障及供应链自主可控具有直接工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

59 M56大规格螺栓组件在正应力作用下疲劳强度的新发现

ce/papers | 论文 | 海外 | 2026/9/1

本文针对风力发电结构中广泛使用的大规格高强度螺栓组件，研究了制造工艺、几何特征及润滑等因素对疲劳强度的不一致影响。现行EN 1993-1-9（2010）对所有配置统一采用细节类别50的疲劳抗力，而第二代欧洲规范草案（FprEN 1993-1-9（2025））拟区分无涂层与镀锌螺栓组件、以及热处理前后攻丝时间，并讨论大于M30的尺寸效应调整。在一个公开资助项目中，对直径M56的高强度螺栓组件开展了12个试验系列、超过150次疲劳试验，其独特之处在于几乎所有螺栓组件均来自单一制造商的同一生产批次，从而能够分别考察各因素对疲劳强度的独立影响。研究为螺栓强度校核、预紧力控制、疲劳寿命评估及防松技术提供了重要数据支撑。

- 现行标准对螺栓疲劳抗力采用统一细节类别50，未充分反映制造工艺与几何配置差异
- 第二代欧洲规范拟区分无涂层/镀锌及热处理前后攻丝，并讨论大直径尺寸效应调整
- 基于单一生产批次的150余次M56螺栓疲劳试验，实现了各影响因素的独立分析

为风力发电等大型钢结构中的M56高强度螺栓疲劳设计与强度校核提供直接试验依据，有助于修正现行标准中偏保守或不够精细的疲劳抗力取值，指导预紧力控制与防松措施优化，并支撑欧洲规范关于大直径螺栓尺寸效应和制造工艺区分的修订。

可信度 学术期刊 (85分)

60 Abaqus 螺栓连接非线性仿真，规避高强螺栓疲劳失效

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

文章以风电塔筒法兰高强螺栓疲劳断裂引发倒塔事故为背景，分析螺栓失效的四大诱因：螺纹牙底应力集中、预紧力控制不当、材料与制造缺陷、环境腐蚀。提出基于Abaqus的螺栓连接非线性仿真完整流程，包括独立实体装配、接触对与摩擦属性定义、Bolt Load或温度降温法施加预紧力并锁定、局部加密网格及材料参数输入。后处理重点关注Mises应力、接触压力与螺栓轴向力，并结合疲劳模块评估交变载荷下的寿命。文末总结建模避坑要点，强调接触模拟、分步预紧、网格精度与疲劳评估的重要性。

- 螺栓强度校核：通过Mises应力与最大主应力评估螺纹牙底及过渡圆角应力集中系数，结合接触压力云图判断局部松动风险，核验预紧力保留情况。
- 预紧力控制：推荐Bolt Load法分三步（施加预紧力→锁定→外载）或温度降温法，预紧完成后必须锁定，防止外载荷抵消预紧力。
- 疲劳寿命评估：输入42CrMo高强螺栓弹性参数、塑性应力-应变曲线及S-N曲线，利用Abaqus疲劳模块输出交变载荷下的疲劳寿命。
- 加工工艺与防松：螺纹牙底几何应力集中、刀痕、夹杂物、表面增碳等制造缺陷是裂纹萌生源；接触面摩擦系数分配与局部接触压力为零提示装配松动风险。

为风电及机械装备高强螺栓连接提供可复用的Abaqus非线性仿真建模流程与失效溯源方法，帮助设计阶段提前识别疲劳开裂与松动风险，降低倒塔等连锁失效事故概率，对螺栓强度校核、预紧力工艺控制和疲劳寿命评估具有直接工程指导价值。

可信度 可靠 (70分)

61 风机变桨螺栓断裂失效分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/10

本文针对某风场16号与25号风机共11根M30×260mm变桨螺栓断裂样品，采用断口宏观分析、X射线荧光光谱、布氏硬度、金相组织及压痕法力学性能测试进行失效分析。结果显示：断口光滑并具贝纹线，呈典型疲劳断裂特征；化学成分符合42CrMoA要求；金相组织为回火索氏体，属正常调质组织；断裂端面硬度276~282HB（约29~30HRC），低于厂家33~39HRC指标；抗拉强度1010~1151MPa，屈服强度807~930MPa，低于厂家≥940MPa要求。结论认为螺栓质量基本合格，断裂主要与疲劳载荷及预紧力不均有关，建议保证力矩均匀、加强载荷监测、补充低温冲击韧性试验并完善运维记录。

- 失效分析采用断口宏观、X射线荧光光谱、硬度、金相及压痕法力学性能测试，判定为典型疲劳断裂
- 螺栓成分与金相组织合格，但硬度和屈服强度低于厂家指标，抗拉强度约1010~1151MPa
- 建议通过保证预紧力矩均匀、加强载荷监测、补充低温冲击韧性试验及保留检修记录来预防断裂

为风电变桨螺栓的强度校核、预紧力控制与疲劳寿命评估提供实测依据，强调安装预紧力均匀性和低温冲击韧性对防松防断的重要性，对高强螺栓运维与失效预防具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

62 材料机械性能都合格，螺栓拧断头了！

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

文章分析了一起10.9级风电螺栓在安装拧紧时发生脆性断裂的案例。常规理化与金相检验均合格，但断口呈双点源、沿晶开裂并伴二次裂纹，判定为回火脆性叠加装配拉扭复合应力导致的过载断裂。文章指出35CrMo/42CrMo对第二类回火脆性敏感，回火后冷却速率控制不当会显著降低冲击韧性；同时安装扭矩偏差、润滑不规范会使螺栓在服役前即处于不利应力状态。建议将冲击试验纳入入厂抽检、控制回火冷却工艺、并保证扭矩-预紧力转换的批次一致性。

- 断口呈沿晶开裂与二次裂纹，属回火脆性典型特征，常规金相和硬度合格不能替代冲击韧性验证
- 35CrMo/42CrMo对450~550℃回火脆性敏感，快冷与慢冷冲击功可差5~7倍，须控制回火后冷却速率
- 安装扭矩超过理论值1.2倍后扭转疲劳寿命骤降，润滑与摩擦系数波动直接影响有效预紧力

为风电及高强螺栓选材、热处理和装配提供失效链参考：应将冲击试验纳入10.9级螺栓入厂抽检，把回火冷却速率纳入工艺控制，并以摩擦条件可重复性而非扳手读数作为预紧力控制目标，从而降低安装即开裂风险。

可信度 可靠 (70分)

63 基于拓扑优化的风力发电机主机架与主轴承座连接螺栓布局优化

Wind energy and engineering research. | 论文 | 海外 | 2026/11/4

针对风力发电机主机架与轴承座连接螺栓按常规布置、保守设计导致螺栓数量过多的问题，提出融合拓扑优化与参数优化的两阶段螺栓布局设计方法。第一阶段以加权柔度最小为目标，在前、后螺栓组体积分数约束下开展拓扑优化；螺栓采用梁单元与实体单元组合建模，预紧力施加于梁单元，实体单元作为设计域，材料分布清晰揭示螺栓连接的关键位置。第二阶段以降低应力和疲劳损伤为目标，将强度设计要求表述为约束进行参数优化。与传统设计相比，优化方案螺栓总数减少14颗。通过极限强度、螺栓疲劳强度等校核验证最优设计，结果表明该拓扑优化与参数优化相结合的螺栓布局优化方法可行且具有工程适用性。

- 采用梁-实体单元组合建模，预紧力施加于梁单元、实体单元作为拓扑优化设计域，实现螺栓布置与预紧状态的协同分析
- 以加权柔度最小和体积分数约束完成拓扑优化定位关键连接区域，再以应力和疲劳损伤为约束开展参数优化，形成两阶段布局设计流程
- 优化方案螺栓总数较传统设计减少14颗，并通过极限强度与疲劳强度校核验证了设计可行性

为风电主机架-轴承座螺栓连接提供可量化的布局优化方法，在保证极限强度与疲劳强度的前提下减少螺栓数量，降低材料与加工成本，对大型风电装备连接结构的轻量化和可靠性设计具有直接参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

64 风机变桨轴承螺栓紧固方法

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/8

文章介绍了风机变桨轴承螺栓紧固采用的三次拧紧法。该方法通过分阶段拧紧，首先克服法兰表面贴合间隙，使法兰面均匀接触；其次使各螺栓受力均匀；再次防止法兰和轴承在紧固过程中发生变形；最后补偿摩擦系数离散对预紧力的影响。三次拧紧法有助于提高螺栓连接的可靠性和一致性，对风机变桨轴承的安全运行具有工程指导意义。

- 三次拧紧法分阶段实现法兰面均匀接触与螺栓受力均匀
- 通过分级拧紧防止法兰和轴承变形
- 补偿摩擦系数离散对预紧力控制的影响

为风机变桨轴承螺栓紧固提供可操作的工艺方法，有助于提升预紧力一致性、降低连接失效风险，对现场装配与维护具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)